

FX AI Hub

Sistema Inteligente de IA Cambial



Machine Learning



Automação RPA



Decisão de Compra



Smart Factory

Banca IFAM + Stakeholders LG

Inovação em Processos Cambiais e Predição de Risco

O Problema e a Solução Inteligente

Cenário Atual

Coleta Manual Lenta

Processos manuais consomem horas produtivas e estão sujeitos a erros de digitação.

Falta de Alertas

Ausência de notificações em tempo real para variações cambiais significativas.

Dificuldade de Previsão

Complexidade em identificar tendências e antecipar movimentos de mercado.

FX AI Hub

Automação e RPA

Integração de BotCity, Selenium e Playwright para coleta automática 24/7.

Inteligência Artificial

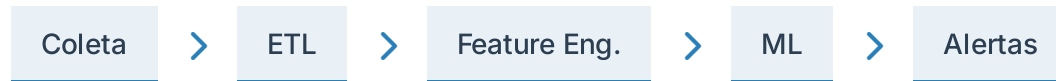
Predição com Machine Learning para suporte a decisões estratégicas de compra.

Dashboard Interativo

Visualização executiva e alertas inteligentes via Gmail e Telegram.

Arquitetura e Pipeline de Machine Learning

PIPELINE DE DADOS COMPLETO



STACK TECNOLÓGICO

⚡ FastAPI & React

🖥️ Streamlit

🗄️ SQLite & BCB API

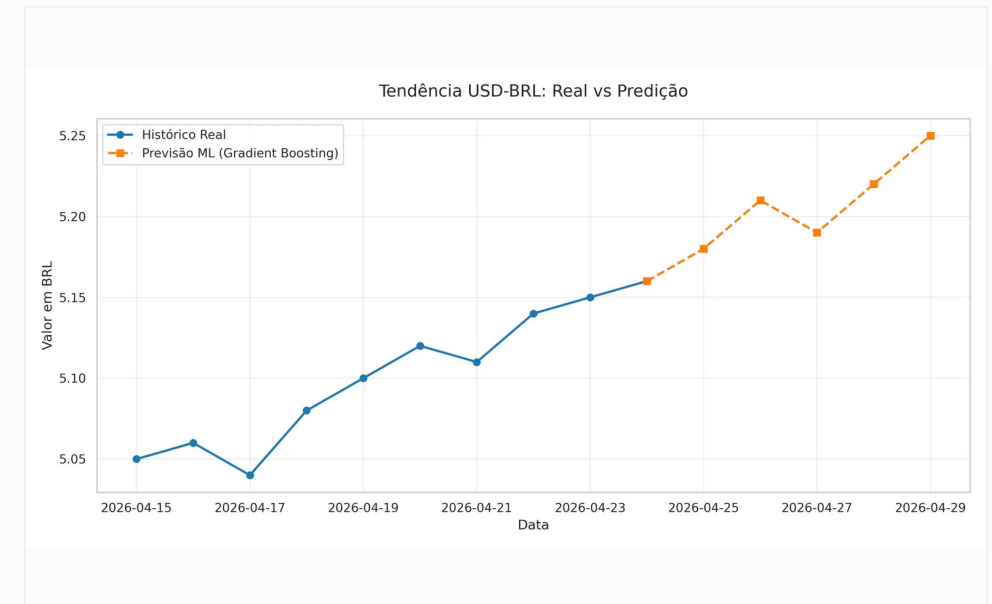
📦 Docker & Git

DUAL TRACK ML

Regressão: Previsão numérica de cotações para antecipação de preços.

Classificação: Decisão estratégica: COMPRAR, MONITORAR ou AGUARDAR.

PREVISÃO USD-BRL



Exemplo de previsão gerada pelo modelo Gradient Boosting.

Coleta de Dados e Automação RPA

Ferramentas RPA

Utilização de tecnologias líderes para extração de dados do Banco Central (BCB):

- ✓ **BotCity:** Orquestração de robôs.
- ✓ **Selenium:** Navegação web robusta.
- ✓ **Playwright:** Coleta de alta performance.

Escopo de Dados

Monitoramento contínuo de ativos críticos para a operação:

- ✓ 6 moedas monitoradas diariamente.
- ✓ Histórico completo para treinamento.
- ✓ ETL automático para limpeza de dados.

Smart Factory

Infraestrutura moderna e escalável para ambiente corporativo:

- ✓ **Docker:** Containerização total.
- ✓ **Escalabilidade:** Pronto para nuvem.
- ✓ **Resiliência:** Logs e monitoramento.

Diferencial Tecnológico

A integração entre RPA e ETL transforma dados brutos da API do BCB em **features explicativas** (médias móveis, volatilidade), alimentando diretamente o motor de Machine Learning sem intervenção humana.

Inteligência Artificial: Modelagem de Regressão

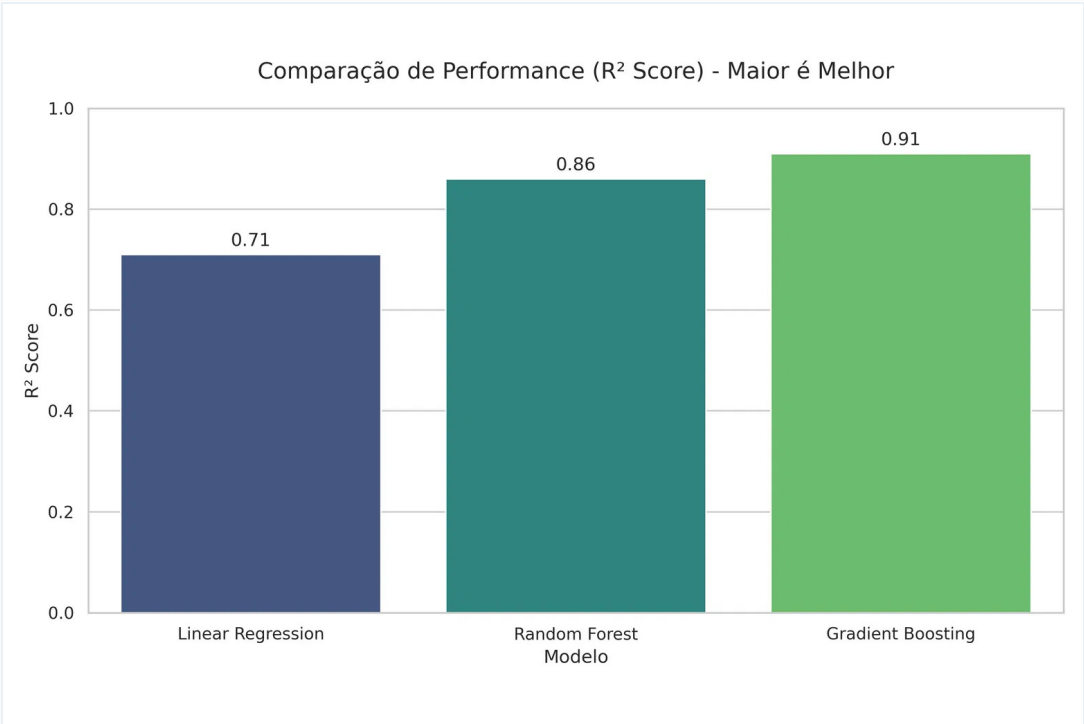
COMPARATIVO DE PERFORMANCE

Modelo	MAE	MAPE	RMSE	R ²
Linear Regression	0.082	1.62%	0.108	0.71
Random Forest	0.049	0.96%	0.067	0.86
Gradient Boosting ★	0.037	0.72%	0.052	0.91

Gradient Boosting: Apresentou a maior precisão (R² 0.91) e o menor erro percentual (MAPE 0.72%), sendo o modelo escolhido para a produção.

Impacto: Redução significativa na incerteza das cotações, permitindo um planejamento financeiro mais assertivo.

VISUALIZAÇÃO DE ADERÊNCIA (R²)



Comparação da capacidade explicativa dos modelos testados.

Inteligência Artificial: Modelagem de Classificação

PRECISÃO DO MODELO

89%

Capacidade de identificar corretamente oportunidades de compra.

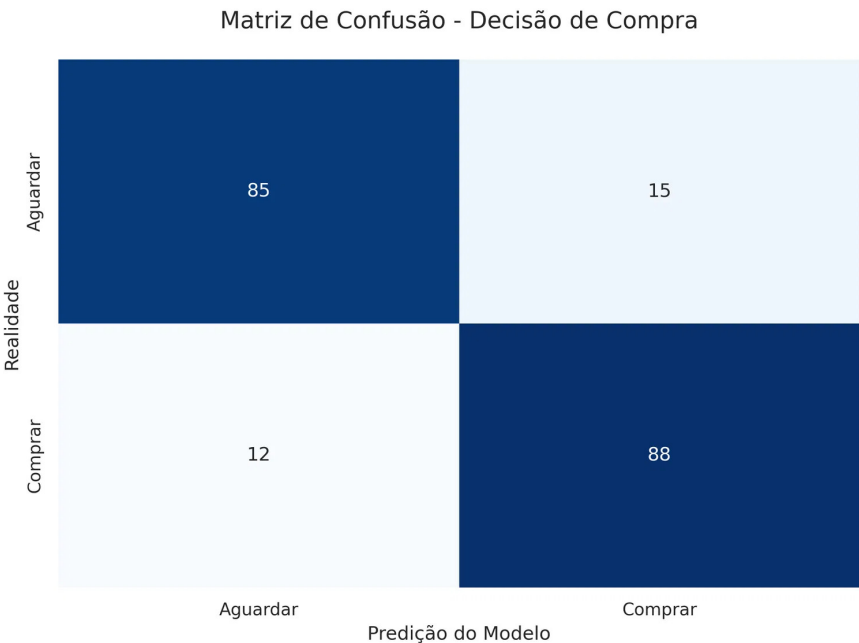
RECALL (SENSIBILIDADE)

87%

Proporção de casos reais de compra capturados pelo sistema.

O modelo de classificação atua como um **filtro estratégico**, transformando previsões numéricas em ações executivas claras: **Comprar** ou **Aguardar**.

Matriz de Confusão - Decisão de Compra



Visualização da assertividade entre previsões e realidade histórica.

Alertas Inteligentes e Notificações em Tempo Real

Gmail API

- ✓ Alertas de variação significativa
- ✓ Resumo diário automático por e-mail
- ✓ Notificações de risco baseadas em ML
- ✓ Relatórios executivos semanais

Telegram Bot

- ✓ Consulta instantânea de cotações
- ✓ Alertas push em tempo real
- ✓ Comandos interativos (/cotacao)
- ✓ Notificações de eventos de mercado

FLUXO DE GATILHOS (TRIGGERS)


Coleta BCB




Análise ML




Trigger de Risco




Envio Multicanal

Dashboard Executivo e Visualização de Dados



Análise de Tendências

- Gráficos interativos de séries temporais (Plotly/Altair).
- Visualização de previsões vs. dados históricos reais.
- Filtros dinâmicos por par de moeda e período.

Powered by Streamlit



Indicadores Técnicos

- Cálculo em tempo real de Médias Móveis (SMA/EMA).
- Monitoramento de Volatilidade e RSI.
- Bandas de Bollinger para identificação de desvios.



Gestão de Risco

- Visualização do Value at Risk (VaR) diário.
- Status de saúde do pipeline de coleta RPA.
- Alertas visuais para thresholds de variação crítica.



Relatórios e Exportação

- Geração de relatórios PDF/Excel sob demanda.
- Logs de auditoria das previsões do modelo.
- Snapshot diário para stakeholders executivos.

Narrativa Dual: Valor Acadêmico e Empresarial

Valor Acadêmico (IFAM)

Rigor Científico

Pipeline de ML com validação de métricas e base teórica clara.

Engenharia de Software

Arquitetura modular e stack moderna (FastAPI, Docker).

Explicabilidade

Features interpretáveis que suportam análise dos modelos.

Valor Empresarial (LG)

Eficiência Operacional

Automação que reduz erros e libera tempo da equipe.

Suporte à Decisão

Alertas e previsões para otimizar timing de hedge.

Escalabilidade

Arquitetura pronta para integração com ERPs e expansão.

"O FX AI Hub é ponte entre a excelência acadêmica e a necessidade prática do mercado financeiro global."

Principais Entregáveis e Destaques da Integração



API & Backend FastAPI

Infraestrutura robusta para coleta, processamento e disponibilização de dados cambiais via endpoints RESTful.



Dashboard Streamlit

Interface interativa para visualização de tendências, indicadores técnicos e suporte à decisão executiva.



Modelos de ML (Dual Track)

Motores de Regressão (preço) e Classificação (decisão) validados com métricas de alta precisão.



Sistema de Alertas

Integração multicanal (Gmail + Telegram) para notificações em tempo real de variações e riscos.

DESTAQUES DA SOLUÇÃO

✓ ETL + EDA Automatizados

✓ Automação RPA (BotCity)

✓ Alertas Inteligentes

✓ Arquitetura Docker

✓ Smart Factory Ready

✓ Narrativa Dual (IFAM/LG)

Próximos Passos e Evolução do Sistema



Expansão de Ativos

Inclusão de novas moedas emergentes e commodities críticas para a cadeia de suprimentos.



Deep Learning

Implementação de redes neurais LSTM para capturar dependências temporais complexas.



Integração ERP

Conexão direta via API com sistemas de gestão (SAP/Oracle) para automação de ordens.



Refinamento de Risco

Aprimoramento do motor de Value at Risk (VaR) com simulações de Monte Carlo.

VISÃO DE LONGO PRAZO

O **FX AI Hub** evoluirá de um sistema de monitoramento para uma plataforma de **Inteligência Autônoma de Compras**, capaz de executar hedges automáticos e otimizar o fluxo de caixa global da organização com intervenção humana mínima.

FX AI Hub

Transformando dados cambiais em decisões inteligentes.



Perguntas & Respostas